INTERAFAS-LAB

Pulso Metropolitano

Plan de Comunicación de Crisis

Ante incidentes de seguridad de la información y continuidad operacional

PR02 · Blindando la información: gobernanza y cumplimiento

Juan Francisco Ortega Jiménez

Matrícula: 184918

7.° semestre · Ingeniería en Tecnologías de la Información

Sistemas de Gestión de la Seguridad

Mtro. Servando López Contreras

Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP)

San Luis Potosí, 12 de octubre de 2026 · Versión 2.0

Tabla de contenido

1. Propósito y alcance.....3
2. Equipo de comunicación de crisis.....3
3. Mapa de partes interesadas y canales.....3
4. Niveles de severidad y criterios de activación.....4
5. Mensajes por etapa del incidente.....4
6. Línea de tiempo de activación.....5
7. Medios, redes y desinformación.....6
8. Reglas de conducta durante la crisis.....6
9. Evaluación posterior.....6

1. Propósito y alcance

Este plan establece el proceso formal de comunicación que Pulso Metropolitano debe seguir ante un incidente de seguridad de la información o de continuidad operacional que tenga, o pueda tener, impacto visible para clientes, medios, reguladores o el público general. Es la contraparte de comunicación del Plan de Respuesta ante Incidentes y comparte su misma escala de severidad para activarse de forma sincronizada.

El plan toma como escenario de referencia una manipulación de parámetro operacional sin validar que provoca una cascada de fallo con caída severa de disponibilidad del servicio — un escenario de interrupción con impacto público directo, equivalente al tipo de crisis que este plan está diseñado para gestionar.

2. Equipo de comunicación de crisis

El equipo se activa íntegramente ante cualquier incidente clasificado como Severidad 3 o superior (ver sección 4):

Rol	Ocupado por	Responsabilidad en la crisis
Líder de crisis / Vocero principal	Director General o su delegado	Autoriza mensajes; única voz pública autorizada ante medios
Oficial de Seguridad de la Información (CISO)	Define el CISO del SGSI	Provee el estado técnico real del incidente; valida qué se puede divulgar sin comprometer la investigación
Oficial de Seguridad OT	Rol definido en el SGSI	Confirma impacto físico/operacional (presión, disponibilidad, zonas afectadas)
Responsable de Comunicación / Relaciones Públicas	Área de comunicación	Redacta y distribuye los comunicados; monitorea medios y redes sociales
Enlace legal / cumplimiento	Asesoría jurídica	Revisa implicaciones regulatorias y de protección de datos antes de cada comunicado
Enlace con autoridades / reguladores	Relaciones institucionales	Notifica a autoridades de agua e infraestructura crítica según plazos legales
Atención al cliente	Call center / soporte	Gestiona el volumen de consultas entrantes de clientes con mensajes aprobados

3. Mapa de partes interesadas y canales

Parte interesada	Canal principal	Tiempo objetivo	Enfoque del mensaje
Clientes del servicio de agua	Notificación directa: SMS/correo + banner en portal ciudadano	≤ 2 horas desde confirmación del incidente	Transparencia sobre el impacto en el servicio y tiempo estimado de resolución
Público general / medios	Comunicado oficial en portal + redes sociales institucionales	≤ 4 horas desde confirmación (o antes si hay cobertura mediática espontánea)	Mensaje único, aprobado por el vocero; sin especulación técnica
Reguladores de infraestructura crítica / agua	Notificación formal por el enlace institucional	Según plazo legal aplicable (objetivo interno: ≤ 24 horas)	Reporte técnico-regulatorio con hechos verificados
Personal interno	Comunicado interno (correo/intranet) previo a la comunicación externa	≤ 1 hora desde confirmación	Instrucciones claras: qué decir y qué NO decir si son contactados externamente
Proveedores y contratistas afectados	Correo directo del enlace de proveedores	≤ 24 horas si el incidente afecta su operación	Instrucciones de continuidad y puntos de contacto
Consejo directivo / accionistas	Informe ejecutivo del Líder de crisis	Inmediato (paralelo a la activación del equipo)	Resumen de impacto, acciones y riesgo reputacional/financiero

4. Niveles de severidad y criterios de activación

Clasificación compartida con el Plan de Respuesta ante Incidentes, para que ambos planes se activen de forma sincronizada.

Nivel	Etiqueta	Criterio	Acción de comunicación
1	Bajo	Hallazgo o evento contenido, sin impacto a clientes ni al servicio	Equipo técnico interno; sin comunicación externa
2	Medio	Exposición de datos limitada, sin interrupción de servicio	CISO + Comunicación interna; comunicado externo solo si hay solicitud de un afectado
3	Alto	Compromiso financiero o de datos con impacto a múltiples clientes/proveedores	Activación completa del equipo de crisis; comunicado a clientes afectados
4	Crítico	Compromiso de la frontera IT→OT sin interrupción física aún confirmada	Activación completa + notificación preventiva a reguladores
5	Catastrófico	Interrupción real del servicio con impacto público directo	Activación completa + comunicado público inmediato + notificación formal a autoridades

5. Mensajes por etapa del incidente

Los mensajes se organizan por las seis etapas del ciclo de vida del incidente, no solo por audiencia, de forma que el equipo de comunicación sepa exactamente qué decir — y qué no decir todavía — en cada momento. Todo mensaje final debe ser revisado por el enlace legal y aprobado por el Líder de crisis antes de su envío; ningún mensaje confirma el vector técnico de explotación mientras la investigación esté activa.

5.1 Reconocimiento inicial — Holding statement

Objetivo: reconocer el evento sin especular sobre causa o alcance. Se emite en T+0 a T+30 min, en cuanto el Oficial de Seguridad OT confirma el evento (ver línea de tiempo, sección 6). Es el único mensaje que se autoriza a publicar ANTES de tener confirmación técnica completa.

> *Asunto: Estamos investigando una posible afectación al servicio*
>
> *Pulso Metropolitano detectó una anomalía operativa y activó de inmediato sus protocolos internos de revisión. Estamos evaluando el alcance real del evento y compartiremos información verificada tan pronto como esté disponible. Agradecemos la paciencia de nuestros clientes mientras confirmamos los hechos.*

5.2 Investigación

Objetivo: mostrar avance sin comprometer la investigación técnica en curso (Plan de Respuesta ante Incidentes, fases de Identificación/Contención).

> *Pulso Metropolitano continúa investigando el evento reportado el [fecha]. A la fecha de este mensaje, nuestro equipo técnico ha identificado el área afectada y trabaja en contener su impacto. No contamos aún con una causa raíz confirmada para compartir públicamente; evitamos especular para no difundir información incorrecta. Próxima actualización: [hora/fecha].*

5.3 Contención

Objetivo: confirmar que el evento está bajo control, sin dar detalles del playbook técnico ejecutado.

> *Informamos que las medidas de contención aplicadas por nuestro equipo técnico han detenido la propagación del evento. Continuamos trabajando en restablecer el servicio a condiciones normales en [zona(s)]. Mantenemos monitoreo activo y actualizaremos este comunicado conforme avance la recuperación.*

5.4 Afectación — Notificación directa a clientes (Severidad 4-5)

Objetivo: comunicar el impacto concreto a quienes lo están viviendo, con un canal de reporte claro. Se emite en paralelo al comunicado público (sección 6, T+1-2h).

> *Asunto: Aviso importante sobre el servicio de agua en su zona*
>
> *Estimado(a) cliente: Pulso Metropolitano le informa que una anomalía operativa está afectando la presión y disponibilidad del servicio en su zona. Nuestro equipo técnico ya está trabajando en la resolución. Le mantendremos informado(a) con actualizaciones cada [X horas]. Para reportar una emergencia relacionada, contáctenos en [canal de atención].*

5.5 Recuperación

Objetivo: acompañar el regreso a la normalidad con datos concretos y verificables, sin declarar cierre prematuro.

> *Pulso Metropolitano informa que el servicio en [zona(s)] se encuentra en proceso de restablecimiento gradual. A la fecha, [% de restablecimiento] de la zona afectada opera en condiciones normales. Continuaremos monitoreando activamente hasta confirmar la recuperación total y publicaremos un reporte de cierre al concluir.*

5.6 Cierre

Objetivo: cerrar el ciclo de comunicación con transparencia y sin minimizar el evento; antecede a la evaluación posterior (sección 9).

> *Pulso Metropolitano confirma que el servicio en [zona(s)] opera en condiciones normales desde [fecha/hora]. El evento fue atendido conforme a nuestros protocolos de seguridad y continuidad operacional. Como parte de nuestro compromiso de mejora continua, estamos reforzando los controles relacionados para reducir la probabilidad de eventos similares. Agradecemos la confianza y paciencia de nuestros clientes.*

6. Línea de tiempo de activación

Línea de tiempo de referencia para un incidente Severidad 4-5, correlacionada con las seis etapas de mensajes de la sección 5:

T+0-30 min: Detección y holding statement — El HMI/Portal del Auditor reporta la anomalía; el Oficial de Seguridad OT confirma el evento. Se publica el holding statement (5.1).

T+15 min: Activación del equipo — El Líder de crisis convoca al equipo completo (sección 2); se abre un canal de coordinación dedicado.

T+30-60 min: Comunicación interna — Se informa a todo el personal con instrucciones claras de qué decir (y qué no) si son contactados por clientes o medios.

T+1-2 horas: Afectación — notificación a clientes — Mensaje directo (5.4) a clientes en la zona afectada, en paralelo al mensaje de investigación/contención según el estado real.

T+2-4 horas: Comunicado público — Publicación de un comunicado oficial único, aprobado por el vocero y revisado legalmente.

T+24 horas: Notificación regulatoria formal — El enlace institucional presenta el reporte formal a las autoridades correspondientes.

T+48-72 horas: Recuperación — Comunicado de actualización (5.5) con el estado de resolución.

Cierre: **Mensaje de cierre —** Se publica el mensaje de cierre (5.6) una vez confirmada la recuperación total.

7. Medios, redes y desinformación

7.1 Monitoreo activo

- El Responsable de Comunicación monitorea en tiempo real las menciones a Pulso Metropolitano en redes sociales, medios digitales y foros locales desde la activación del equipo (T+15 min).
- Se da seguimiento especial a palabras clave asociadas al servicio de agua, zonas afectadas y nombres de funcionarios, para detectar de forma temprana especulación o información incorrecta en circulación.

7.2 Manejo de rumores y filtraciones

- Ningún rumor o filtración se confirma ni se desmiente de forma informal; toda respuesta pasa por el vocero autorizado y sigue el mensaje de la etapa vigente (sección 5).
- Si una filtración revela información técnica sensible (p. ej. detalles de explotación) antes de su contención, se notifica de inmediato al Líder de respuesta a incidentes (Plan de Respuesta ante Incidentes) para evaluar si cambia la severidad o la urgencia de contención.
- Las correcciones públicas a información falsa se redactan con tono factual, sin acusaciones ni lenguaje defensivo, citando únicamente los hechos ya confirmados en el mensaje vigente.

7.3 Presión mediática

- Toda solicitud de entrevista o declaración se canaliza al Responsable de Comunicación, quien agenda únicamente al vocero autorizado; el personal técnico no atiende medios directamente.
- Ante presión por tiempos de respuesta de un medio, se prioriza la precisión sobre la velocidad: se ofrece el holding statement vigente (sección 5) y una hora estimada para la siguiente actualización, en lugar de adelantar información no verificada.
- Se mantiene un registro de todas las solicitudes de medios atendidas y las respuestas dadas, para consistencia entre declaraciones y como insumo de la evaluación posterior (sección 9).

8. Reglas de conducta durante la crisis

- Un solo vocero autorizado habla en nombre de la organización ante medios; ningún otro miembro del personal debe hacer declaraciones públicas.
- Toda cifra o afirmación técnica comunicada externamente debe estar validada por el CISO y el Oficial de Seguridad OT antes de su publicación.
- No se especifica el vector técnico de explotación en comunicaciones públicas mientras la investigación esté activa, para no comprometer la contención ni facilitar réplicas del ataque.
- Toda comunicación con clientes prioriza la transparencia sobre el impacto al servicio por encima de la minimización del incidente; la confianza se protege con honestidad, no con silencio.
- Las redes sociales institucionales se monitorean activamente durante la crisis para responder dudas con el mensaje aprobado, sin improvisar respuestas individuales.

9. Evaluación posterior

Dentro de los 10 días hábiles posteriores al cierre del incidente, el equipo de crisis realiza una revisión formal basada en los siguientes indicadores:

Indicador	Cómo se mide
Tiempo real de holding statement vs. objetivo (≤ 30 min)	Minutos desde confirmación del evento hasta publicación
Tiempo real de notificación a clientes afectados vs. objetivo (≤ 2 horas)	Minutos desde confirmación hasta envío del mensaje 5.4
Tiempo real de comunicado público vs. objetivo (≤ 4 horas)	Minutos desde confirmación hasta publicación
Cobertura mediática y tono (positivo/neutral/negativo)	Conteo y clasificación de menciones durante la crisis
Volumen de consultas a atención al cliente	Número de contactos recibidos por el call center durante la crisis
Incidencia de desinformación detectada	Número de rumores/filtraciones identificados y su tiempo de corrección

Bitácora de decisiones (decision log)

Durante la crisis, el Responsable de Comunicación mantiene un registro cronológico de toda decisión relevante: quién la tomó, cuándo, con qué información disponible y qué mensaje se emitió como resultado. Este registro —no solo los mensajes finales— es lo que se audita en la evaluación posterior, porque permite distinguir una decisión razonable tomada con información incompleta de un error de proceso.

Hora	Decisión	Responsable	Información disponible en ese momento
T+0:12	Activar protocolo y convocar equipo de crisis	Oficial de Seguridad OT	Caída de disponibilidad confirmada por el HMI
T+0:28	Publicar holding statement (5.1)	Líder de crisis	Evento confirmado; causa raíz aún no determinada
T+1:40	Enviar notificación directa a clientes (5.4)	Responsable de Comunicación	Zona afectada delimitada por el Oficial OT

Los hallazgos de esta revisión se incorporan como acciones de mejora al SGSI (sección 10, Mejora) y se documentan junto con el cierre del incidente en el Plan de Respuesta ante Incidentes. Este plan se complementa con el Informe de Vulnerabilidades (evidencia técnica base), el SGSI ISO/IEC 27001:2022 (marco de gobernanza) y el Plan de Respuesta ante Incidentes (proceso técnico de contención y erradicación), como parte del conjunto de entregables del proyecto PR02.